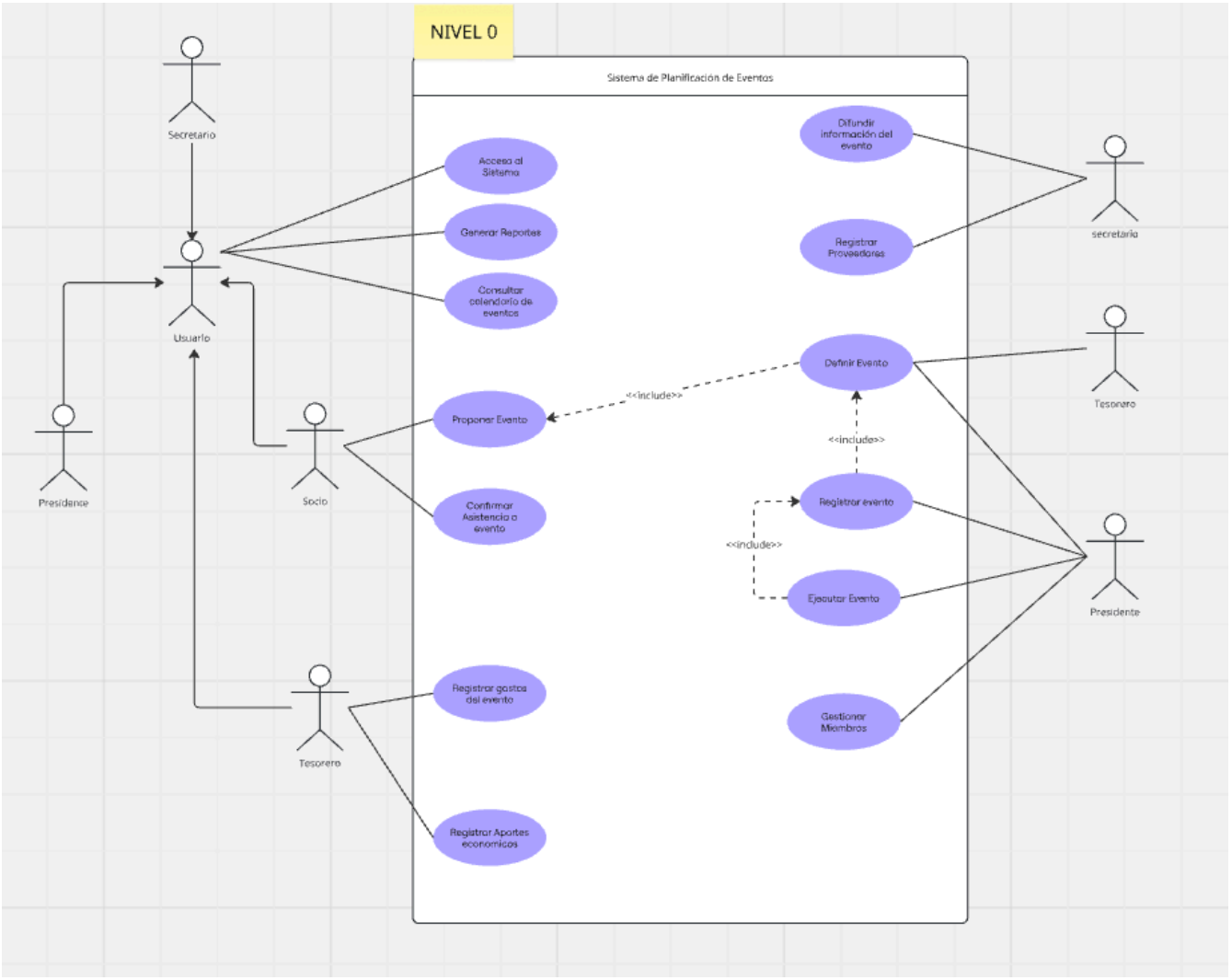
Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Plan de Trabajo #1	Planificación de Eventos para Club de Suboficiales
Líder del Proyecto	Campoverde Pablo
Ingeniero de Requisitos	Alvarado Dylan, Díaz Stiven
Fecha del documento	20-01-2026

1. Diagrama Casos de Uso Nivel 0



2. Descripción Caso de Uso Nivel 0

Caso de uso:	Acceso al software
Actor(es)	Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario)
Propósito	Autenticar al usuario en el software
Descripción	El usuario ingresa sus credenciales (cédula y contraseña) en la aplicación móvil. El software valida las credenciales, si son correctas, determina el rol del usuario (socio, tesorero, presidente o Secretario) y le otorga acceso a las funcionalidades correspondientes, si son incorrectas, muestra un mensaje de error y permite reintentar hasta 3 veces, luego de tres 3 intentos fallidos, bloquea temporalmente la cuenta por 15 minutos. El usuario ingresa al software.
Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Generar Reportes
Actor(es)	Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario)
Propósito	Obtener información consolidada del software en diferentes formatos
Descripción	El usuario accede al módulo de reportes donde puede seleccionar entre diferentes tipos: Reporte de Participación de Socios, Reporte Historial de Eventos y Reporte de Liquidaciones. El software genera el reporte solicitado con los datos filtrados por el usuario, permitiendo la visualización en pantalla y la exportación a PDF o Excel según preferencias.
Tipo	Secundario

Caso de uso	Consultar calendario de eventos
Actor(es)	Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario)
Propósito	Visualizar todos los eventos programados en formato calendario
Descripción	El usuario accede a la sección “Calendario” del software. El software muestra una vista mensual con todos los eventos programados, diferenciados por colores según su tipo (social en azul, deportivo en verde). Al seleccionar un evento, se despliega información detallada: nombre, fecha, hora, lugar, tipo de evento, estado de confirmación del usuario y número de participantes confirmados. El usuario puede filtrar eventos por tipo, navegar entre meses y configurar recordatorios personales. El software programa notificaciones automáticas según las preferencias del usuario (15 días, 7 días y 1 día antes del evento).
Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Proponer Evento
Actor(es)	Socio
Propósito	Permitir que cualquier socio proponga nuevas ideas de eventos
Descripción	El socio accede al software, ingresa a la sección “Proponer Evento” y completa un formulario digital con: tipo de evento (social o deportivo) y motivo o justificación, al enviar el formulario, el software registra la propuesta con estado “Pendiente” y genera una notificación automática para todos los miembros de el presidente. El socio recibe una confirmación con un número de seguimiento.
Tipo	Primario

Caso de uso	Confirmar Asistencia a evento
Actor(es)	Socio
Propósito	Registrar la confirmación de asistencia del socio y sus acompañantes
Descripción	El socio accede al evento desde el calendario o una notificación. Selecciona “Confirmar Asistencia” e ingresa: confirmación personal (Sí/No), número de acompañantes, datos de cada acompañante (nombre completo, edad, relación) y comentarios adicionales (alergias o necesidades especiales). El software registra la confirmación con fecha y hora, actualiza el contador de participantes, envía confirmación por WhatsApp y notifica al presidente. El plazo límite es 15 días antes del evento; pasado este tiempo sin confirmación, el software marca automáticamente como “No confirmado”.
Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Registrar evento
Actor(es)	Presidente
Propósito	Formalizar el evento en el software con documentación completa
Descripción	Con el evento ya definido, el presidente registra formalmente el evento en el software. Confirma todos los datos, carga documentos de respaldo (permisos, contratos, pólizas), configurar notificaciones automáticas. El software genera un código único (EVT-YYYY-NNN), crea las tareas asociadas, programa las notificaciones y cambia el estado del evento a “Registrado”, habilitando la fase de difusión.

Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Registrar gastos del evento
Actor(es)	Tesorero
Propósito	Documentar todos los egresos realizados durante el evento
Descripción	Durante todo el proceso del evento, el tesorero registrará cada gasto con: evento, categoría, monto, fecha, método de pago, comprobante, descripción y proveedor (opcional). El software valida que no se exceda el presupuesto, alerta al 90% del total, descuenta el monto de la cuenta del club y actualiza el balance.
Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Registrar Aportes económicos
Actor(es)	Tesorero
Propósito	Registrar y validar los pagos realizados por los socios
Descripción	Un socio quiere pagar un aporte. Un socio paga al tesorero su aporte económico mensual, el tesorero registra en el software donde puede escoger la opción de aprobar (se deposita en la cuenta del club, se registra como “Validado” y se notifica al socio), rechazar (indicando motivo) o solicitar información adicional. El software registra los aportes económicos teniendo información completa de cada aporte.
Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Gestionar Miembros
Actor(es)	Presidente
Propósito	Administrar el registro completo de usuarios del software
Descripción	El presidente accede al módulo de administración de miembros. El presidente puede agregar nuevos socios, asignar o cambiar roles, modificar datos personales o de contacto y desactivar socios, el software valida los datos que se han modificado y envía notificaciones automáticas a los usuarios afectados. Se agrega, desactiva, asigna rol o modifica un socio dependiendo el caso.
Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Definir Evento
Actor(es)	Presidente,Tesorero
Propósito	Establecer todos los parámetros y características del evento
Descripción	El sistema debera/ debe Con la idea del evento propuesta por un socio(s) y los criterios acordados en reuniones con los miembros del grupo. El presidente, junto al tesorero y secretario a través del software aprueba o niega el evento y consolida la información como: tipo de evento, fecha, registro de posibles socios participantes, lugar y actividades principales conforme a las decisiones tomadas por el presidente. Quedando definido el evento para su organización y posterior comunicación a los demás socios .
Tipo	Primario y esencial

Caso de uso	Difundir información del evento
Actor(es)	Secretario
Propósito	Comunicar masivamente el evento a todos los socios
Descripción	Con la solicitud del socio aprobada, los datos definidos del evento y los acuerdos establecidos por el presidente. El presidente selecciona “Difundir Evento”el software programa recordatorios, genera el contenido con una plantilla personalizable, selecciona canales (App y WhatsApp) y envía notificaciones masivas, donde la difusión debe hacerse con mínimo 15 días de anticipación. El software registra los envíos y cambia el estado del evento a “Difundido”.
Tipo	Secundario y esencial

Caso de uso	Ejecutar Evento
Actor(es)	Presidente
Propósito	Coordinar la realización del evento el día programado
Descripción	El presidente con el evento ya registrado y en la fecha prevista el presidente registra la asistencia mediante el software, al finalizar, se cierra el evento, el presidente escoge la opción “cerrar evento”. El software genera un reporte de asistencia, calcula la tasa de participación, dejando los datos listos para la liquidación financiera.
Tipo	Primario y esencial

3. Listado de Casos de Uso Expandido

Nombre del Requerimiento	CU-001 Acceso al software
Actor(es)	Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario)
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al usuario autenticarse en el software mediante credenciales válidas para acceder a las funcionalidades según su rol.
Precondición	• Estado del usuario: Activo • Aplicación móvil
Secuencia normal	Acción (Actor / software)
1	El caso de uso comienza cuando el Usuario accede a la pantalla de login de la aplicación
2	El Usuario ingresa su número de cédula en el campo correspondiente
3	El Usuario ingresa su contraseña en el campo correspondiente
4	El Usuario Inicia Sesión
5	El software valida que los campos no estén vacíos.
7	El software verifica que la contraseña ingresada coincida con la que el usuario colocó.
8	El software verifica que el estado del usuario sea **“Activo”**.
9	El software identifica el rol del usuario (socio, tesorero, presidente, secretario).
10	El software genera un token de sesión.
11	El software redirige al usuario a la pantalla principal según su rol.
12	El software muestra un mensaje de bienvenida personalizado con el nombre del usuario.
Postcondición	• Usuario autenticado en el software • Sesión activa con token válido • Acceso a funcionalidades según rol asignado
Excepciones	Acción
1	**Línea 7:** Si la contraseña ingresada no coincide con la almacenada, el software incrementa el contador de intentos fallidos, muestra el mensaje **“Contraseña incorrecta. Intento X de 3.”** y permite reintentar.

2	**Línea 7 (múltiples intentos):** Si el usuario falla 3 veces consecutivas la contraseña, el software bloquea temporalmente la cuenta por 15 minutos, muestra el mensaje **"Cuenta bloqueada por seguridad. Intente nuevamente en 15 minutos."** y registra el evento en el log de seguridad.
3	**Línea 8:** Si el estado del usuario es **"Inactivo"**, el software muestra el mensaje **"Su cuenta está inactiva. Contacte a el presidente."** y no permite el acceso.
Comentarios	• Las contraseñas se almacenan encriptadas en la base de datos • El token de sesión expira después de 1 hora de inactividad • El software mantiene registro de todos los intentos de acceso (exitosos y fallidos)

Nombre del Requerimiento	CU-003 Consultar calendario de eventos
Actor(es)	Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario)
Prioridad	Media
Descripción	Permite a cualquier usuario visualizar todos los eventos programados en una vista de calendario mensual interactiva con opciones de filtrado y detalle.
Precondición	• Usuario autenticado en el software
Secuencia normal	Acción (Actor / software)
1	El caso de uso comienza cuando el Usuario accede a la sección **"Calendario"** desde el menú principal de la aplicación.
2	El software muestra una vista mensual correspondiente al mes actual.
3	El software presenta los eventos con colores diferenciados: azul para eventos sociales y verde para eventos deportivos.
4	El software muestra el número de eventos por día en cada celda del calendario.
5	El Usuario selecciona un evento específico haciendo clic sobre él.
6	El software despliega un modal o pantalla con información detallada del evento: nombre completo, fecha y hora, lugar con dirección, tipo de evento, descripción de actividades, estado de confirmación del usuario actual, número total de participantes confirmados y cupo máximo disponible.

7	El Usuario puede aplicar filtros seleccionando el tipo de evento (social, deportivo o todos).
8	El software actualiza la vista mostrando únicamente los eventos del tipo seleccionado.
19	El Usuario navega a meses anteriores o posteriores utilizando flechas de navegación.
10	El software carga y muestra los eventos correspondientes al mes seleccionado.
11	El Usuario configura recordatorios personales seleccionando: 15 días antes, 7 días antes o 1 día antes del evento.
12	El software programa notificaciones automáticas según las preferencias configuradas.
Postcondición	• Usuario informado sobre eventos próximos • Recordatorios programados según preferencias del usuario
Excepciones	Acción
1	**Línea 4:** Si no existen eventos registrados en el software, el software muestra el mensaje **"No hay eventos programados para este mes"** y presenta un calendario vacío.
2	**Línea 5:** Si el evento seleccionado fue eliminado o cambió de estado, el software muestra el mensaje **"Este evento ya no está disponible"** y actualiza la vista del calendario.
Comentarios	• La vista de calendario se actualiza automáticamente cada vez que se crea, modifica o elimina un evento. • El usuario puede exportar el calendario a formatos iCal o Google Calendar

Nombre del Requerimiento	CU-004: Proponer Evento
Actor(es)	Socio
Prioridad	Alta
Descripción	El socio accede al software, ingresa a la sección "Proponer Evento", completa un formulario digital con el motivo o justificación. Al enviar el formulario, el software registra la propuesta. El socio recibe una confirmación con un número de seguimiento.
Precondición	• Usuario autenticado con rol 'socio' • Estado del usuario: Activo
Secuencia normal	Acción (Actor / software)
1	El caso de uso comienza cuando el **Socio** accede a la sección **"Proponer Evento"** desde el menú principal del software,

2	El software muestra un formulario de propuesta con campos vacíos, los campos son tipo de evento (Social o Deportivo), descripción, fecha sugerida y motivo o justificación.
3	El Socio selecciona el tipo de evento (Social o Deportivo) desde un menú desplegable.
4	El Socio ingresa una descripción detallada de su idea en un campo de texto con un mínimo de 50 caracteres.
5	El Socio selecciona una fecha sugerida para la realización del evento utilizando un calendario desplegable.
6	El Socio ingresa el motivo o justificación de su propuesta, explicando por qué sería beneficiosa para el club.
7	El Socio presiona el botón **“Enviar Propuesta”**.
8	El software valida que todos los campos estén completos.
9	El software valida que la descripción tenga al menos 50 caracteres.
10	El software valida que la fecha sugerida sea futura y no anterior a la fecha actual.
11	El software genera un **idPropuesta** único.
12	El software genera automáticamente notificaciones para todos los usuarios con rol Tesorero y Presidente.
13	El software envía las notificaciones a los actoresTesorero y Presidente por los canales configurados (Aplicación y WhatsApp).
14	El software muestra el mensaje de confirmación **“Su propuesta ha sido registrada exitosamente. Recibirá notificación cuando sea evaluada. Número de seguimiento: PRO-YYYY-NNN”**.
Postcondición	● Estado de la propuesta: "Pendiente" ● Notificaciones enviadas al Tesorero y Presidente ● Socio recibe número de seguimiento de su propuesta
Excepciones	Acción
1	**Línea 8:** Si el socio intenta enviar el formulario con campos vacíos, el software muestra el mensaje **“Complete todos los campos obligatorios”** y marca en rojo los campos faltantes.
2	**Línea 9:** Si la descripción tiene menos de 50 caracteres, el software muestra el mensaje **“La descripción debe tener al menos 50 caracteres. Actual: X caracteres”** y no permite enviar la propuesta.
3	**Línea 10:** Si la fecha sugerida es anterior a la fecha actual, el software muestra el mensaje **“La fecha sugerida debe ser futura”** y solicita seleccionar una fecha válida.
4	**Línea 13:** Si el envío de notificaciones falla, el software registra la propuesta de todos modos, muestra el mensaje **“Propuesta registrada, pero hubo un problema al notificar a el presidente. El software reintentará automáticamente.”** y programa el reintento de notificaciones.

Comentarios	• El socio puede consultar el estado de sus propuestas en la sección "Mis Propuestas" • La el presidente puede aprobar, rechazar o solicitar más información sobre cada propuesta • Las propuestas rechazadas incluyen retroalimentación de el presidente al socio

Nombre del Requerimiento	CU-005: Confirmar Asistencia a evento
Actor(es)	Socio
Prioridad	Media
Descripción	Permite al socio confirmar su asistencia al software, además de registrar a sus acompañantes.
Precondición	• Usuario autenticado con rol 'socio' • Evento en estado "Difundido" o "Registrado" • Plazo de confirmación vigente (mínimo 15 días antes del evento)
Secuencia normal	Acción (Actor / software)
1	El caso de uso comienza cuando el **Socio** accede a un evento desde el calendario o desde una notificación de evento difundido.
2	El software muestra los detalles completos del evento.
3	El software verifica que el plazo de confirmación aún esté vigente, al menos 15 días antes de la fecha del evento.
4	El software muestra el panel **“Confirmar Asistencia”**.
5	El software muestra información del evento: Nombre del Evento, fecha, Lugar/Ubicación, costo por acompañante (si aplica), cupo máximo, plazas confirmadas y plazas disponibles.
6	El Socio presiona el botón **“Confirmar Asistencia”**.
7	El software despliega un formulario de confirmación.
8	El Socio selecciona su confirmación personal (**Sí asistiré** / **No asistiré**).
9	Si el Socio confirma **“Sí asistiré”**, ingresa el número de acompañantes permitido (0 a 5).
10	Para cada acompañante, el Socio ingresa nombre completo, edad y relación con el socio (familiar, amigo, etc.).
11	El Socio ingresa comentarios adicionales en un campo de texto opcional (alergias alimentarias, necesidades especiales, restricciones de movilidad, entre otros).
12	El Socio presiona el botón **“Enviar Confirmación”**.
13	El software valida que el número de acompañantes no exceda el límite permitido.

14	El software calcula el total de personas: 1 socio más el número de acompañantes registrados.
15	El software valida que exista cupo disponible para el socio y sus acompañantes de la siguiente manera: CupoDisponible= Aforo - PlazaConfirmadas.
16	El software actualiza el contador de participantes confirmados del evento.
Postcondición	● El total de personas confirmadas para el evento es actualizado. ● El contador de participantes confirmados del evento se incrementa según corresponda. ● El socio visualiza la confirmación de su asistencia en el software.
Excepciones	Acción
1	Línea 3: Si el plazo de confirmación ya no está vigente (faltan menos de 15 días para el evento), el software muestra el mensaje “El plazo de confirmación ha finalizado para este evento” y deshabilita el botón “Confirmar Asistencia”.
2	Línea 4: Si el evento se encuentra cancelado o finalizado, el software no habilita el botón “Confirmar Asistencia” y muestra el mensaje “Este evento no admite confirmaciones”.
3	Línea 6: Si el socio ya confirmó previamente su asistencia, el software muestra el mensaje “Usted ya ha registrado su asistencia para este evento” y muestra el estado actual de su confirmación.
4	Línea 8: Si el socio no selecciona ninguna opción de confirmación (Sí / No), el software muestra el mensaje “Debe seleccionar una opción de asistencia” y no permite continuar.
5	Línea 9: Si el socio ingresa un número de acompañantes fuera del rango permitido (0 a 5), el software muestra el mensaje “El número de acompañantes permitido es de 0 a 5” y solicita corregir el valor.
6	Línea 10: Si no se completa la información obligatoria de uno o más acompañantes, el software muestra el mensaje “Complete los datos de todos los acompañantes” y resalta los campos faltantes.
7	Línea 13: Si el número de acompañantes excede el límite permitido, el software muestra el mensaje “Se excedió el límite máximo de acompañantes” y no permite enviar la confirmación.
8	Línea 14: Si no existe cupo disponible para el socio y sus acompañantes, el software muestra el mensaje “No existe cupo disponible para la cantidad de personas seleccionadas” y solicita reducir el número de acompañantes.
Comentarios	

Nombre del Requerimiento	CU-006: Registrar Gastos del Evento
Actor(es)	Tesorero
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al Tesorero documentar todos los egresos realizados durante un evento, registrando información detallada de cada gasto, validando el presupuesto disponible, actualizando el balance en tiempo real y almacenando comprobantes digitales para su posterior liquidación financiera.
Precondición	● Evento con estado “Cerrar Evento” ● Evento existente en el software. ● Usuario autenticado con rol Tesorero.
Secuencia normal	Acción (Actor / software)
1	El caso de uso inicia cuando el Tesorero accede al módulo “Registrar Gastos”.
2	El Tesorero selecciona el evento al cual desea asociar el gasto.
3	El software muestra el formulario de registro de gasto que tiene los siguientes campos: Categoría del gasto, monto pagado, fecha del gasto, método de pago, Comprobante, descripción, responsable y proveedor (opcional),.
4	El Tesorero selecciona la categoría del gasto (alimentación, transporte, decoración, logística, etc.).
5	El Tesorero ingresa el monto pagado.
6	El Tesorero ingresa la fecha exacta del gasto.
7	El Tesorero selecciona el método de pago utilizado.
8	El Tesorero carga la fotografía (formato .jpg /.png) del comprobante.
9	El Tesorero ingresa la descripción detallada del concepto del gasto.
10	El Tesorero ingresa el nombre del responsable que realizó el gasto.
11	El Tesorero selecciona o ingresa el proveedor (opcional).
12	El Tesorero selecciona la opción “Guardar Gasto”.

13	El software valida que todos los campos obligatorios estén completos.
14	El software valida que el monto sea mayor que cero.
15	El software valida que el gasto no exceda el presupuesto asignado a la categoría de la siguiente manera: Monto_Gasto + Gastos_Acumulados_Categoría <= Presupuesto_Categoría_Asignado.
16	El software valida que el gasto no exceda el presupuesto total del evento de la siguiente manera: Monto_Gasto + Total_Gastos_Evento <= Presupuesto_Total_Evento.
17	El software emite una alerta si se alcanza o supera el 90% del presupuesto total.
18	El software descuenta el monto registrado del presupuesto del monto registrado de la cuenta bancaria del club de la siguiente manera Fondo_Común_Nuevo = Fondo_Común_Actual - Monto_Gasto_Registrado
19	El software actualiza el balance disponible del evento de la siguiente manera: Saldo_Disponible_Evento = Presupuesto_Total - Total_Gastos_Acumulados
21	El software registra la fecha y hora del registro del gasto.
22	El software registra el usuario responsable del registro.
24	El software muestra el mensaje “Gasto registrado exitosamente”.
Postcondición	● Comprobante almacenado digitalmente ● Balance del evento actualizado ● Monto descontado de la cuenta del club
Excepciones	Acción
1	Línea 13: Si existen campos obligatorios vacíos, el software muestra “Complete todos los campos requeridos” y no guarda el gasto.
2	Línea 14: Si el monto ingresado es menor o igual a cero, el software muestra “Monto inválido” y no guarda el gasto.
3	Línea 15: Si el gasto excede el presupuesto de la categoría, el software muestra “Presupuesto de categoría excedido” y solicita confirmación o corrección.
4	Línea 16: Si el gasto excede el presupuesto total del evento, el software bloquea el registro y muestra “Presupuesto total del evento excedido”.

5	Línea 18: Si ocurre un error al descontar de la cuenta bancaria, el software muestra “Error al actualizar saldo de la cuenta del club” y revierte el registro.
Comentarios	● Solo el Tesorero puede registrar gastos. ● Los gastos registrados se usan en la liquidación del evento. ● El comprobante digital es obligatorio para cada gasto.

Nombre del Requerimiento	CU-007: Registrar Aportes Económicos
Actor(es)	Tesorero
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al Tesorero registrar y validar los pagos de aportes económicos mensuales realizados por los socios.
Precondición	● Usuario autenticado con rol Tesorero ● Socio activo registrado en el software
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando un Socio realiza el pago de su aporte mensual al Tesorero en efectivo o mediante transferencia bancaria.
2	El Tesorero accede al módulo "Registrar Aportes Económicos".
3	El software muestra la lista de socios con aportes pendientes del mes actual, con la Cuota Estándar (20 USD) cargada por defecto.
4	El Tesorero busca y selecciona al socio que realizó el pago.
5	El software muestra el formulario de registro de aporte con los datos del socio seleccionado, los datos del formulario son: Método de pago, monto recibido, fecha de pago y observaciones (opcional)
6	El Tesorero selecciona el Método de Pago (Efectivo o Transferencia).
7	El Tesorero ingresa manualmente: Monto recibido, Fecha del pago y Observaciones (opcional).
8	Si es Transferencia: El Tesorero ingresa el número de comprobante y carga la imagen del respaldo bancario.

9	Si es Efectivo: El Tesorero marca la casilla "Recibo físico emitido" (opcional).
10	El software valida que el monto sea igual o mayor a la cuota estándar. Si es diferente, solicita confirmación.
11	El Tesorero selecciona el estado del aporte: "Aprobar" o "Rechazar".
12	El software valida que todos los campos obligatorios estén completos y que el monto sea mayor a 0.
13	El software verifica que no exista un aporte duplicado para el mismo socio en el mismo período.
14	El software actualiza el Fondo Común del Club mediante la fórmula: Fondo_Común = Fondo_Común_Actual + Monto_Ingresado.
15	El software actualiza el estado de cuenta del Socio mediante la fórmula: Saldo_Pendiente = Cuota_Estándar - Monto_Ingresado.
16	El software muestra el mensaje: “Aporte registrado y validado exitosamente”.
Postcondición	● Aporte económico registrado con estado “Validado”. ● Balance general actualizado. ● Socio notificado. ● Período del socio actualizado como “Pagado”.
Excepciones	Acción
1	Línea 4: Si el socio no se encuentra en el software, el software muestra el mensaje "Socio no encontrado. Verifique el número de cédula" y permite realizar una nueva búsqueda.
2	Línea 10: Cuando en Diferencia de monto el Tesorero no confirma la diferencia, el software regresa al formulario para corrección.
3	Línea 12: El software resalta los campos faltantes y no permite el guardado, envía el mensaje “Complete los campos faltantes”
4	Línea 13: Si existe un aporte duplicado el software bloquea el registro e indica que el socio ya pagó este periodo.

5	Línea 11: Si se selecciona "Rechazar", el software exige un motivo, registra el estado como "Rechazado" (sin sumar al Fondo Común) y notifica al socio.
Comentarios	. ● Solo usuarios con rol Tesorero pueden registrar aportes ● El software acepta dos métodos de pago: Efectivo y Transferencia bancaria ● Los aportes validados se contabilizan para el balance general del club

Nombre del Requerimiento	CU-008 Registrar Evento
Actor(es)	Presidente
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al Presidente formalizar un evento previamente definido, confirmando toda su información, cargando documentación de respaldo y definiendo su costo. El evento queda oficialmente registrado y habilitado para su difusión.
Precondición	● Evento previamente definido (CU-Definir Evento). ● Usuario autenticado con rol Presidente.
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso inicia cuando el presidente accede al módulo “Registrar Evento”.
2	El presidente selecciona un evento con estado “Definido”.
3	El software muestra el resumen completo de la información del evento que se obtuvo en el proceso “Definir Evento" (Nombre del Evento, fecha, Lugar/Ubicación, costo por acompañante (si aplica), cupo máximo, plazas confirmadas, plazas disponibles, presupuesto total consolidado (De las cotizaciones seleccionadas del CU-Evaluar Costos)).
4	El presidente revisa y confirma los datos generales del evento.
5	El presidente carga los documentos de respaldo requeridos (permisos, contratos, pólizas de seguro).
6	El software valida el formato (PDF, .jpg, .png) y el tamaño de los documentos cargados.
7	El presidente selecciona la opción “Registrar Evento”.
8	El software valida que toda la información esté completa.

9	El software genera automáticamente el código único del evento (EVT-YYYY-NNN).
10	El software programa las notificaciones según el cronograma definido.
11	El software cambia el estado del evento a “Registrado”.
12	El software guarda la fecha y hora del registro del evento.
13	El software habilita la opción “Difundir Evento”.
14	El software muestra el mensaje “Evento registrado exitosamente”.
Postcondición	● Código único de evento generado ● Tareas y notificaciones creadas ● Evento habilitado para difusión ● Evento con estado “Registrado”
Excepciones	**Acción**
1	Línea 6: Si un documento no cumple con el formato o tamaño permitido, el software muestra “Documento inválido” y no permite continuar.
2	Línea 8: Si falta información del evento, el software muestra “Complete todos los datos antes de registrar el evento”.
3	Línea 9: Si ocurre un error al generar el código del evento, el software muestra “Error al generar el código del evento” y cancela el registro.
4	Línea 11: Si el evento ya se encuentra registrado, el software muestra “El evento ya fue registrado previamente”.
Comentarios	● Solo el usuario con rol Presidente puede registrar eventos. ● El registro del evento es un paso obligatorio antes de la difusión. ● El código EVT-YYYY-NNN es único e irrepetible. ● El evento no puede modificarse libremente después de ser registrado.

Nombre del Requerimiento	CU-009 Difundir Información del Evento
Actor(es)	SecretarioF
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al secretario Configurar y ejecutar la difusión de la información de un evento hacia los socios, mediante el diseño del contenido del mensaje, la selección de los canales de difusión, la definición de la fecha y hora de envío, la programación de recordatorios y la confirmación del envío de notificaciones.

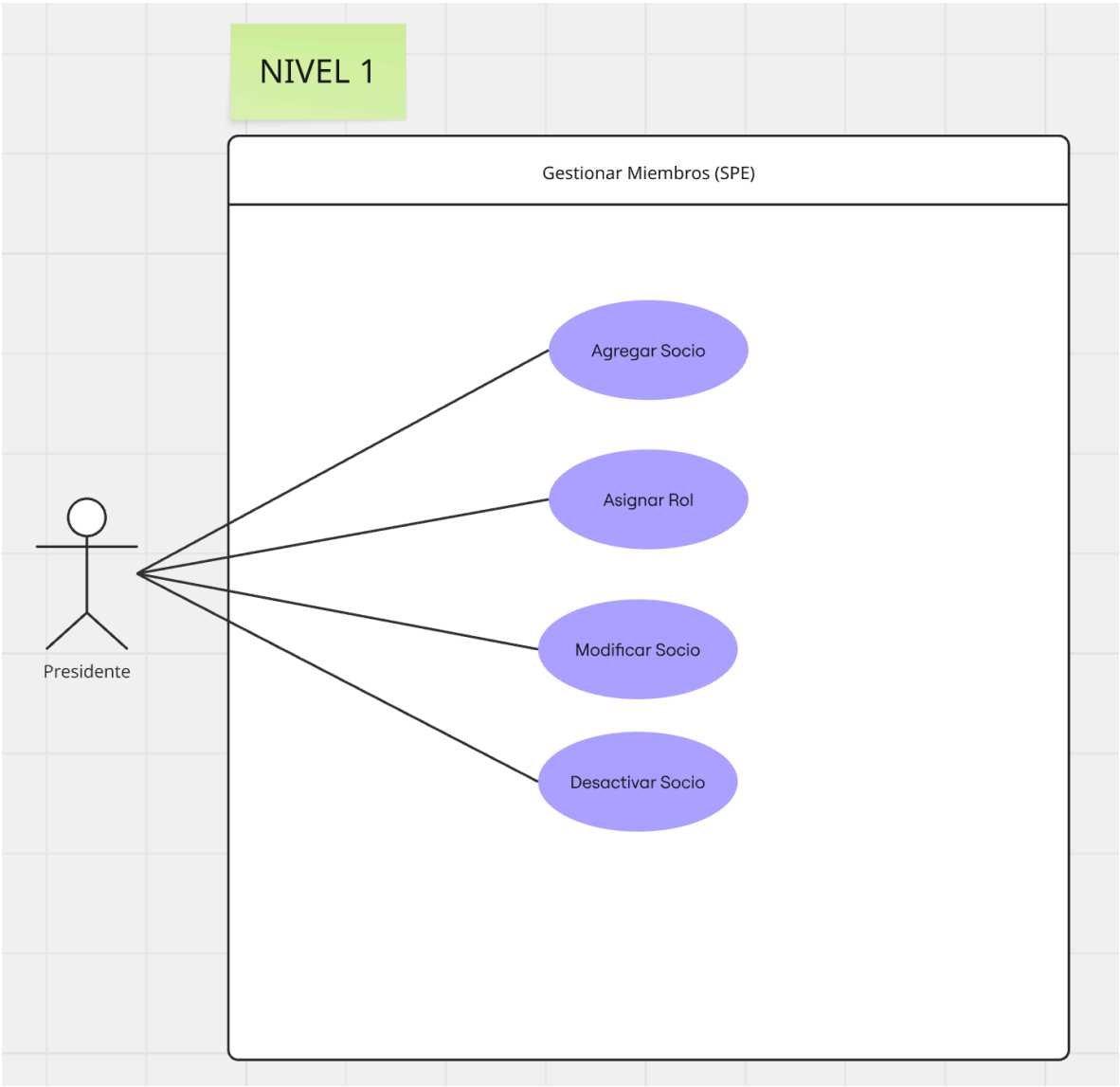
Precondición	● Usuario autenticado con rol Secretario ● Evento registrado y definido en el software ● Fecha y hora del evento establecidas
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso inicia cuando el Secretario accede al módulo “Difundir Evento”.
2	El Secretario selecciona un evento previamente registrado.
3	El software muestra la información básica del evento (nombre, fecha, hora, lugar y tipo).
4	El Secretario selecciona la opción “Difundir Información”.
5	El software muestra una plantilla de mensaje predeterminada con los datos del evento (La plantilla contiene el logo de la institución y firma digital del Presidente, Tesorero y Secretario).
6	El Secretario edita y personaliza el contenido del mensaje.
7	El Secretario selecciona uno o más canales de difusión disponibles (WhatsApp y software).
8	El Secretario define la fecha y hora de envío de la notificación (inmediata o programada).
9	El Secretario configura los recordatorios del evento, seleccionando uno o más tiempos de aviso disponibles (por ejemplo: 15 días, 7 días o 1 día antes del evento).
10	El software valida que la configuración de difusión sea coherente con la fecha del evento.
11	El Secretario revisa la configuración completa de la difusión.
12	El Secretario confirma la difusión del evento.
13	El software ejecuta la difusión de la información del evento según la configuración definida.
14	El software registra el resultado del proceso de difusión.
15	El software muestra el mensaje “Información del evento difundida correctamente.”
Postcondición	● Información del evento difundida a los socios ● Difusión y recordatorios registrados en el software ● Evento con estado “Difundido”
Excepciones	**Acción**
1	Línea 6: Si el contenido del mensaje está vacío, el software muestra “Debe definir el contenido del mensaje antes de continuar.”
2	Línea 7: Si no se selecciona ningún canal de difusión, el software muestra “Debe seleccionar al menos un canal de difusión.”
3	Línea 8: Si la fecha u hora de envío no es válida, el software muestra “La fecha y hora de envío no son válidas.”
4	Línea 9: Si no se define al menos un recordatorio cuando la difusión es programada, el software muestra “Debe configurar al menos un recordatorio.”

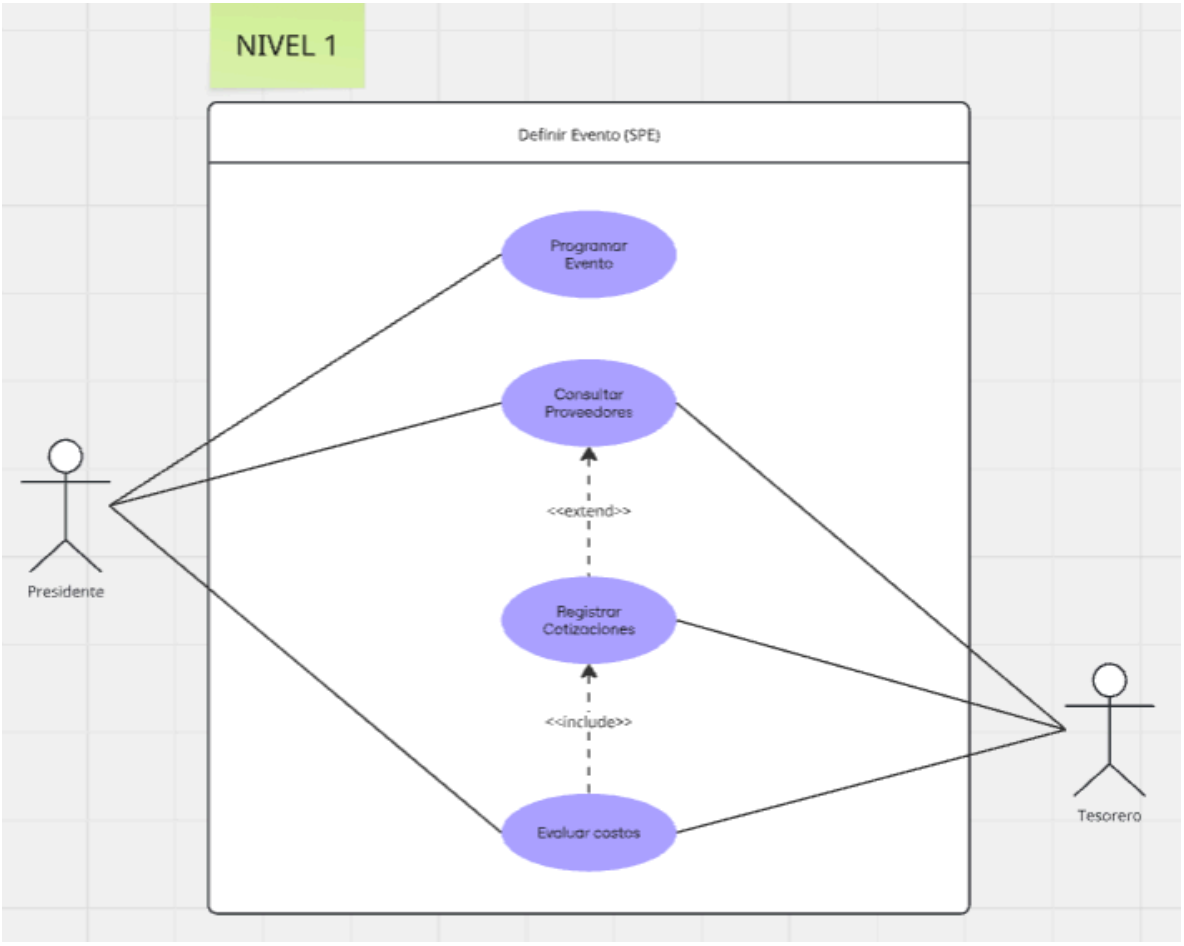
5	Línea 13: Si ocurre un error durante la difusión, el software muestra “Error al difundir la información del evento. Intente nuevamente.”
Comentarios	• Solo usuarios con rol Secretario pueden ejecutar este caso de uso • La difusión puede ser inmediata o programada mediante recordatorios • El detalle de la configuración de recordatorios se gestiona en el caso de uso “Programar Recordatorios”

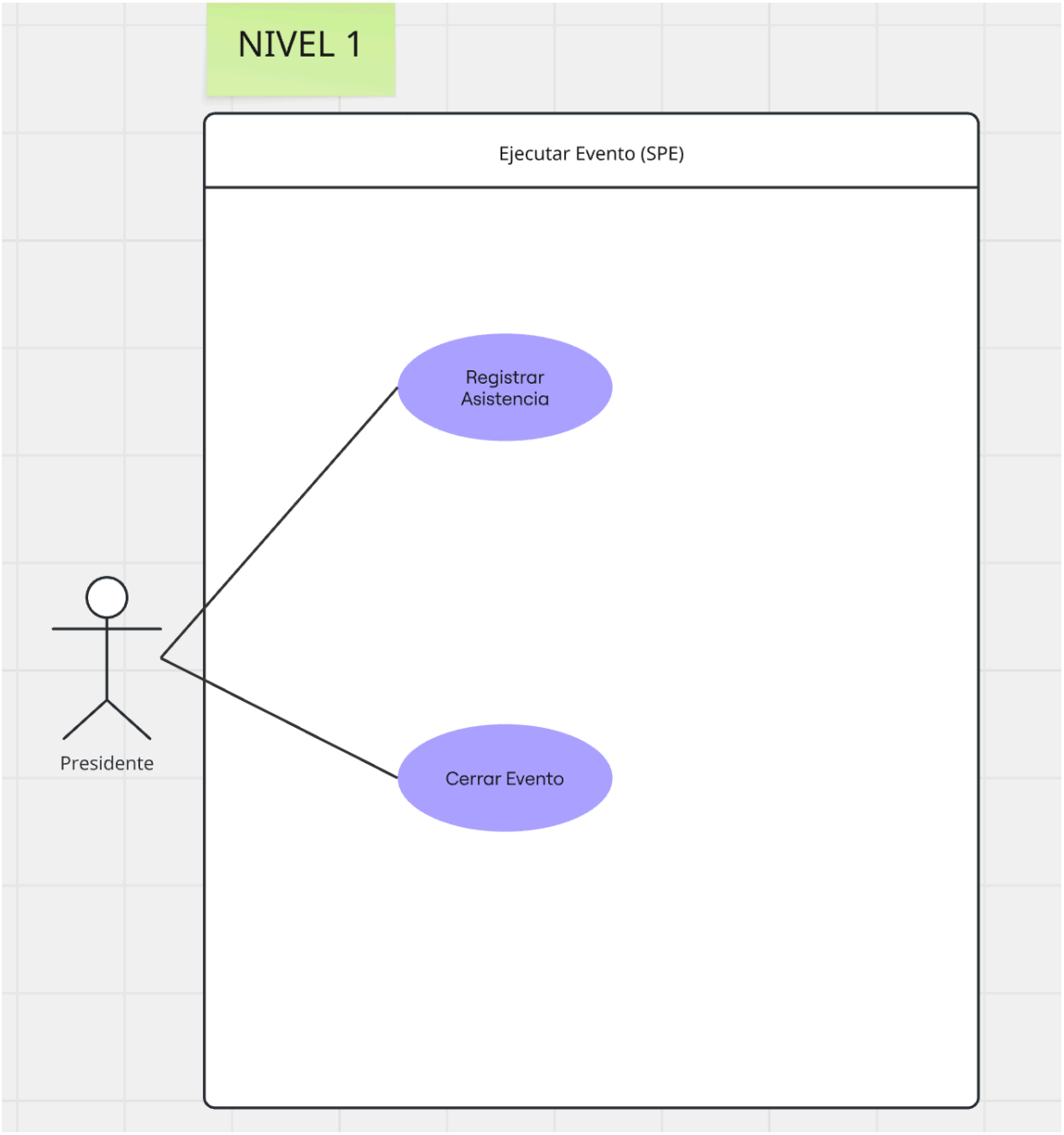
Nombre del Requerimiento	CU-010 Ingresar Proveedor
Actor(es)	Secretario
Prioridad	Media
Descripción	Permite al Secretario registrar proveedores de servicios relacionados con viajes terrestres, con el fin de que su información esté disponible para la consulta y planificación de viajes por parte de los usuarios.
Precondición	• Usuario autenticado con rol Secretario
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso inicia cuando el Secretario accede al módulo “Registrar Proveedor”.
2	El software muestra el formulario de registro de proveedor (nombre, categoría, teléfono, email, servicios ofrecidos, dirección, calificación).
3	El Secretario ingresa el nombre del proveedor.
4	El Secretario selecciona la categoría del proveedor (por ejemplo: transporte, alojamiento, alimentación, sonido).
5	El Secretario ingresa la información de contacto del proveedor (teléfono y correo electrónico).
6	El Secretario ingresa los servicios ofrecidos por el proveedor.
7	El Secretario ingresa la dirección del proveedor.
8	El Secretario asigna una calificación inicial al proveedor.
9	El Secretario confirma el registro del proveedor.
10	El software guarda la información del proveedor.
11	El software muestra un mensaje de confirmación del registro exitoso.
Postcondición	• El proveedor queda registrado en el software y disponible para ser consultado por los usuarios.
Excepciones	**Acción**
1	Línea 3: Si el administrador no ingresa el nombre del proveedor, el software solicita completar la información antes de continuar.
2	Línea 5: Si la información de contacto del proveedor está incompleta o es inválida, el software solicita corregir los datos ingresados.

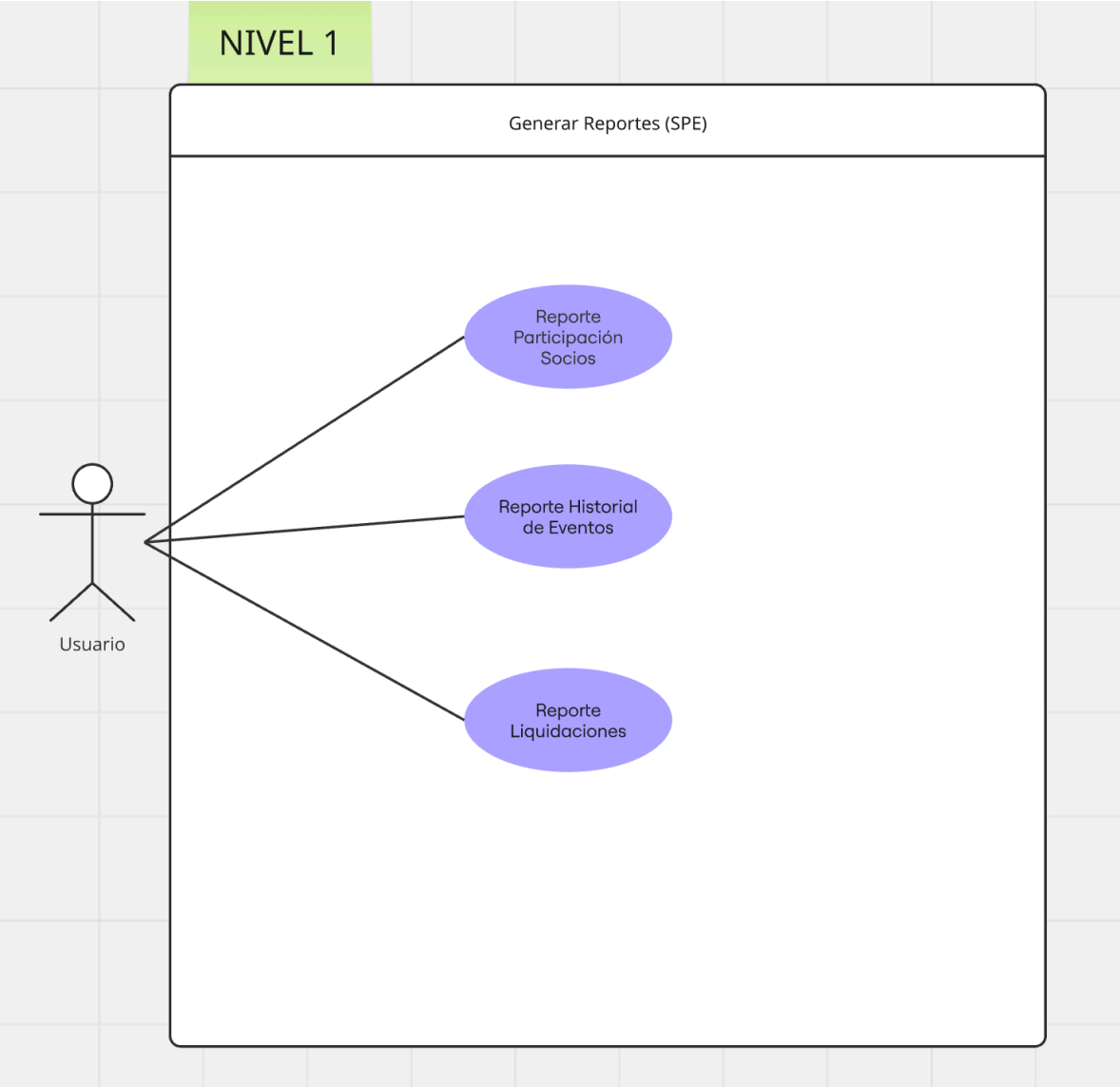
3	Línea 9: Si el proveedor ya se encuentra registrado, el software informa la situación y finaliza el proceso sin registrar un nuevo proveedor.
4	Línea 10: Si ocurre un error durante el registro del proveedor, el software muestra un mensaje informativo y permite reintentar el proceso.
Comentarios	• La información registrada de los proveedores será utilizada posteriormente en los casos de uso de consulta.

4. Diagrama Casos de Uso Nivel 1


NIVEL 1
Gestionar Miembros (SPE)
Agregar Socio
Asignar Rol
Modificar Socio
Desactivar Socio
Presidente


NIVEL 1
Definir Evento (SPE)
Programar Evento
Consultar Proveedores
<<extend>>
Registrar Cotizaciones
<<include>>
Evaluar costos
Presidente
Tesorero


NIVEL 1
Ejecutar Evento (SPE)
Registrar Asistencia
Cerrar Evento
Presidente



- **Descripción Caso de Uso Nivel 1**

Caso de Uso Expandido – Agregar Socio

Nombre del Requerimiento	**CU-001 Agregar Socio**
Descripción	Permite al Presidente registrar un nuevo socio en el software, almacenando sus datos personales y asignándole un rol inicial para que pueda acceder a las funcionalidades correspondientes.
Actor	Presidente
Prioridad	Alta
Precondición	• Usuario de rol Presidente validado en el software

Secuencia normal	Acción (Actor / software)
1	El caso de uso comienza cuando el Presidente accede al módulo “Gestionar Miembros”.
2	El presidente selecciona la opción “Agregar Socio”.
3	El software muestra el formulario de registro de nuevo socio, que consiste en: número de cédula, nombres, apellidos, teléfono, fecha de ingreso al club, dirección y rol.
4	El presidente ingresa el número de cédula del socio.
5	El presidente ingresa los datos personales: nombres, apellidos, teléfono, fecha de ingreso al club y dirección.
6	El presidente selecciona el rol inicial del usuario (Socio por defecto).
7	El presidente asigna un estado inicial al socio: “Activo”.
8	El presidente selecciona la opción “Guardar”.
9	El software valida que todos los campos estén completos.
10	El software genera automáticamente un usuario y una contraseña temporal (Los últimos 4 dígitos de la cédula seguidos de las iniciales del socio en mayúsculas.).
11	El software encripta la contraseña utilizando el algoritmo de seguridad definido (ej. AES-256) antes de almacenarla en el registro.
12	El software envía un mensaje vía WhatsApp al nuevo socio con sus credenciales de acceso.
13	El software muestra un mensaje de confirmación: “Socio registrado exitosamente”.
Postcondición	• Nuevo socio registrado
Excepciones	**Acción**
1	Línea 9 : Si existen campos vacíos, el software muestra el mensaje “Complete todos los campos requeridos” y permanece en el formulario.
3	Línea 12: Si ocurre un error al enviar el mensaje vía WhatsApp, el software muestra el mensaje “Socio registrado, pero error al enviar credenciales”.
Comentarios	• Las contraseñas temporales deben cambiarse en el primer inicio de sesión

Caso de Uso Expandido – Asignar Rol

Nombre del Requerimiento	**CU-002 Asignar Rol**
Descripción	Permite al presidente asignar o cambiar el rol de un usuario existente en el software, con el fin de otorgarle los permisos y responsabilidades correspondientes (socio, tesorero, presidente o secretario).

Actor	Presidente
Prioridad	Media
Precondición	Usuario Presidente autenticado en el software Usuario en estado Activo
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando el presidente accede al módulo “Gestionar Miembros”.
2	El presidente busca y selecciona al usuario al que desea asignar o cambiar el rol.
3	El presidente selecciona la opción “Asignar Rol”.
4	El software muestra el rol actual del usuario y la lista de roles disponibles (Socio, Tesorero, presidente, secretario).
5	EL presidente selecciona el nuevo rol para el usuario.
6	El presidente confirma la operación seleccionando “Guardar cambios”.
7	El software valida las reglas de jerarquía y cupos: - El software verifica que no exista otro usuario activo con el rol de Tesorero (si se está asignando este rol). - El software verifica que el usuario no esté intentando quitarse el rol de Presidente a sí mismo sin haber asignado a un sucesor primero.
10	El software registra el cambio de rol, incluyendo usuario modificado, rol anterior, nuevo rol, fecha y actor responsable.
11	El software envía una notificación al usuario informando el cambio de rol asignado.
12	El software muestra un mensaje de confirmación: “Rol asignado correctamente”.
Postcondición	Los nuevos permisos quedan vigentes inmediatamente. El usuario es notificado del cambio.
Excepciones	**Acción**
1	Línea 7: Si ya existe un usuario con el rol de "Tesorero" o "Presidente" el software muestra: "Error: Ya existe un usuario asignado a este cargo administrativo".
2.	Línea 7: Si el Presidente intenta degradar su propio rol, el software muestra: "Acción denegada: Debe asignar un nuevo administrador antes de cambiar su rol".

Comentarios	Los cambios de rol se aplican de forma inmediata; el software impide que un usuario sin rol asignado acceda a funcionalidades.

Caso de Uso Expandido – Modificar Socio

Nombre del Requerimiento	**CU-003 Modificar Socio**
Descripción	Permite al presidente actualizar los datos personales y de contacto de un socio registrado en el software, con el fin de mantener la información actualizada y correcta.
Actor	Presidente
Prioridad	Media
Precondición	Usuario presidente autenticado en el software
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando el presidente accede al módulo “Gestionar Miembros”.
2	El presidente busca y selecciona al socio que desea modificar.
3	El presidente selecciona la opción “Modificar Socio”.
4	El software muestra el formulario con los datos actuales del socio.
5	El Presidente edita la información necesaria. El software permite la edición de: Nombres, Apellidos, Dirección y Número de Teléfono.
6	El presidente presiona el botón “Guardar cambios”.
7	El software valida que los campos obligatorios no estén vacíos: Los campos que el software verifica obligatoriamente son: Nombres, Apellidos y Número de Teléfono.
8	El software valida el formato del número de teléfono.
9	El software envía una notificación al socio informando que sus datos han sido actualizados.
10	El software muestra un mensaje de confirmación: “Datos del socio actualizados correctamente”.
Postcondición	El socio es notificado de la modificación realizada. El socio es modificado

Excepciones	Acción
1	Línea 7: Si existen campos obligatorios vacíos, el software muestra el mensaje “Complete todos los campos requeridos” y no guarda los cambios.
Comentarios	Solo el presidente puede modificar datos de socios No se permite modificar la cédula del socio.

Caso de Uso Expandido – Desactivar Socio

Nombre del Requerimiento	**CU-004 Desactivar Socio**
Descripción	Permite al presidente desactivar lógicamente a un socio que deja de pertenecer al club, impidiendo su acceso al software.
Actor	Presidente
Prioridad	Alta
Precondición	Usuario presidente autenticado en el software El socio se encuentra en estado Activo
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando el presidente accede al módulo “Gestionar Miembros”.
2	El presidente busca y selecciona al socio que desea desactivar.
3	El presidente selecciona la opción “Desactivar Socio”.
4	El software muestra un mensaje de confirmación: “¿Está seguro de desactivar este socio?”.
5	El presidente confirma la desactivación.
6	El software verifica que el estado actual del socio sea “Activo”.
7	El software registra la operación, incluyendo socio afectado, estado anterior, nuevo estado, fecha
8	El software invalida cualquier sesión activa del socio desactivado.
9	El software envía una notificación al socio informando que su cuenta ha sido desactivada.
10	El software muestra un mensaje de confirmación: “Socio desactivado correctamente”.
Postcondición	El socio no puede iniciar sesión en el software El socio es notificado de la desactivación.
Excepciones	**Acción**
1	Línea 6: Si el socio ya se encuentra en estado “Inactivo”, el software muestra el mensaje “El socio ya está desactivado” y no realiza cambios.

Comentarios	La desactivación es una baja lógica y no elimina registros históricos Un socio desactivado puede ser reactivado posteriormente si vuelve a pertenecer al club.

Caso de Uso Expandido – Reporte Participación de Socios

Nombre del Requerimiento	**CU-005 Reporte Participación de Socios**
Descripción	Permite al usuario generar un reporte que muestre la participación de los socios en los eventos, incluyendo asistencias confirmadas, asistencias reales y tasas de participación por evento.
Actor	Usuario (Socio, Tesorero, Presidente y Secretario)
Prioridad	Baja
Precondición	• Usuario autenticado en el software. • Existencia de confirmaciones o registros de asistencia
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando el Usuario accede al módulo “Generar Reportes”.
2	El Usuario selecciona la opción “Reporte Participación de Socios”.
3	El software despliega el panel de parámetros con los Filtros de Búsqueda: 1. Rango de Fechas (Fecha inicio - Fecha fin). 2. Tipo de Evento (Social, Deportivo,Todos). 3. Evento Específico (Lista de eventos realizados).
4	El Usuario selecciona el rango de fechas a consultar.
5	El Usuario selecciona uno o varios eventos específicos (opcional).
6	El Usuario selecciona el tipo de evento (social, deportivo o todos).
7	El Usuario presiona el botón “Generar Reporte”.
8	El software valida que los filtros ingresados sean correctos.
9	El software cruza la información de eventos y asistencias por socio.
10	El software calcula la Tasa de Efectividad de cada evento: (Asistentes_Reales / Socios_Confirmados) * 100
11	El software genera una tabla con: nombre del evento, fecha, socios confirmados, socios asistentes y tasa de participación.
12	El software consolida los datos de todos los eventos filtrados para mostrar un pie de reporte con: Total Socios Convocados: Suma de todos los confirmados en el periodo.

	Total Asistencia Física: Suma de todos los presentes reales. Promedio de Participación Institucional: (Suma_Total_Asistentes / Suma_Total_Confirmados) * 100. Evento de Mayor Impacto: El evento con la tasa de participación más alta en el rango seleccionado.
13	El software muestra el reporte en pantalla.
14	El software muestra las opciones “Exportar a PDF” y “Exportar a Excel”.
15	El Usuario selecciona el formato de exportación (opcional).
16	El software genera el archivo en el formato seleccionado.
17	El software descarga el archivo al dispositivo del Usuario.
Postcondición	Reporte de participación generado y v isualizado; archivo exportado si el usuario lo solicitó; no se modifican datos del software.
Excepciones	**Acción**
1	Línea 8: Si los filtros ingresados no son válidos, el software muestra el mensaje “Filtros incorrectos. Verifique los datos ingresados y permanece en el formulario.
2	Línea 16: Si ocurre un error al generar el archivo, el software muestra el mensaje “Error al exportar el reporte”
Comentarios	El reporte solo tiene fines informativos La exportación a PDF y Excel es opcional.

Caso de Uso Expandido - Reporte Historial de Eventos

Nombre del Requerimiento	**CU-006 Reporte Historial de Eventos**
Descripción	Permite al usuario generar un reporte detallado del historial de eventos realizados por el club, mostrando información como nombre del evento, tipo, fecha, lugar, estado, número de participantes y costos asociados, con opciones de filtrado y exportación.
Actor	Usuario (Socio, Tesorero, Presidente, Secretario)
Prioridad	Alta
Precondición	• Usuario autenticado en el software • Existencia de al menos un evento
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**

1	El caso de uso comienza cuando el Usuario accede al módulo de reportes del software.
2	El Usuario selecciona la opción "Reporte Historial de Eventos".
3	El software muestra un formulario de filtros disponibles (rango de fechas, tipo de evento, estado del evento).
4	El Usuario ingresa o selecciona los criterios de filtrado deseados.
5	El Usuario selecciona la opción "Generar Reporte".
6	El software valida que los criterios ingresados sean correctos y coherentes.
7	El software obtiene la información de cada evento: nombre, tipo, fecha, lugar, estado, participantes confirmados y costos.
8	El software procesa y organiza la información en formato de reporte (Encabezado con el logo del club, datos extraídos del evento: Nombre del Evento, fecha, Lugar/Ubicación, costo por acompañante, costo total del evento, aforo y firma digital del presidente)
9	El software muestra en pantalla el reporte generado en forma de tabla.
10	El software presenta opciones para exportar el reporte a PDF o Excel.
11	El Usuario selecciona el formato de exportación deseado.
12	El software genera el archivo en el formato seleccionado.
13	El software descarga automáticamente el archivo o muestra un enlace de descarga.
Postcondición	• Reporte de historial de eventos generado • Archivo exportado en el formato seleccionado (opcional) • Visualización del reporte en pantalla
Excepciones	**Acción**
1	Línea 6: Si los filtros ingresados son inválidos (por ejemplo, fecha inicial mayor que fecha final), el software muestra el mensaje "Rango de fechas inválido. Verifique los valores ingresados." y solicita corrección.
2	Línea 7: Si no existen eventos que coincidan con los filtros seleccionados, el software muestra el mensaje "No se encontraron eventos para los criterios seleccionados." y no genera el reporte.
3	Línea 13: Si ocurre un error al generar el archivo PDF o Excel, el software muestra el mensaje "Error al exportar el reporte. Intente nuevamente." y registra el error en el log del software.
Comentarios	• El reporte puede ordenarse por fecha, tipo o estado del evento • Los costos mostrados provienen de la liquidación del evento • Los datos se actualizan en tiempo real al momento de la generación del reporte

Caso de Uso Expandido - Reporte Liquidaciones

Nombre del Requerimiento	**CU-007 Reporte Liquidaciones**
Descripción	Permite al usuario generar un reporte detallado de las liquidaciones financieras realizadas para eventos ejecutados, mostrando ingresos, gastos, saldo final y estado de cierre económico del evento.
Actor(es)	Usuario
Prioridad	Alta
Precondición	• Usuario autenticado en el software • Existencia de eventos ejecutados con liquidaciones registradas
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando el Usuario accede al módulo “Reportes”.
2	El Usuario selecciona la opción “Reporte de Liquidaciones”.
3	El software muestra un formulario con filtros disponibles como fecha, evento y estado de la liquidación.
4	El Usuario selecciona uno o más eventos ejecutados.
5	El Usuario define un rango de fechas para las liquidaciones (opcional).
6	El Usuario selecciona el estado de liquidación (cerrada, pendiente, todas).
7	El Usuario selecciona el formato de salida (pantalla, PDF, Excel).
8	El Usuario presiona el botón “Generar Reporte”.
9	El software valida que los filtros ingresados sean coherentes.
10	El software obtiene la información de los eventos ejecutados según los filtros seleccionados.
11	El software obtiene los ingresos económicos asociados a cada evento.
12	El software obtiene los gastos registrados de cada evento.
13	El software calcula el total de ingresos por evento.
14	El software calcula el total de gastos por evento.
15	El software calcula el saldo final (ingresos – gastos).
16	El software obtiene el estado de la liquidación (cerrada o pendiente).
17	El software consolida la información financiera por evento.

18	El software genera la estructura del reporte.
19	El software muestra el reporte en pantalla con tablas y totales.
20	El software presenta información resumida por evento: total de ingresos, total de gastos, saldo final y estado de la liquidación.
21	El Usuario revisa la información generada.
22	El Usuario selecciona la opción “Exportar” (opcional).
23	El software genera el archivo en formato PDF o Excel.
24	El software descarga el archivo al dispositivo del usuario.
Postcondición	• Reporte de liquidaciones generado correctamente • Información financiera consolidada por evento • Archivo exportado en PDF o Excel (si fue solicitado)
Excepciones	**Acción**
1	Línea 9: Si los filtros ingresados son inválidos, el software muestra “Los filtros seleccionados no son válidos.”
2	Línea 10: Si no existen eventos ejecutados que coincidan con los filtros, el software muestra “No se encontraron liquidaciones para los criterios seleccionados.”
3	Línea 11–12: Si un evento no tiene ingresos o gastos registrados, el software lo marca como “Información parcial”
4	Línea 23: Si ocurre un error al exportar el archivo, el software muestra “Error al exportar el reporte.”
Comentarios	• Los cálculos financieros se realizan en tiempo real • El reporte incluye totales generales y subtotales por evento • El software mantiene trazabilidad de cada liquidación generada • El formato PDF usa plantilla institucional

Caso de Uso Expandido - Programar Evento

Nombre del Requerimiento	**~~CU-008~~ Programar Evento**
Actor(es)	Presidente
Prioridad	Alta
Descripción	El sistema debe/deberá ~~Con la idea de un Socio. Permite al Presiden~~te aprobar o rechazar una propuesta de evento y, en caso de aprobación, realizar la programación definitiva del evento, estableciendo la fecha, hora y ubicación, y confirmando su ejecución.

Precondición	• Usuario autenticado con rol Presidente RF…. • ~~Caso de uso~~ “CU Proponer Evento” RF4
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El ~~caso de uso~~ inicia cuando el Presidente accede al módulo “Eventos Listos para Programar”.
2	El Presidente selecciona un evento pendiente de programación.
3	El software muestra la información general del evento y la propuesta presentada por un socio. (Socio Proponente, tipo de Evento, descripción, fecha Sugerida, motivo o Justificación, fecha de Registro, estado de la Propuesta).
4	~~El Presidente revisa la propuesta del evento.~~
5	El Presidente selecciona una de las dos opciones (Aprobar/Rechazar).
6	~~Si la propuesta es aprobada,~~ el Presidente continúa con la programación del evento.
7	El Presidente define la ubicación propuesta para el evento.
8	El Presidente define la fecha y hora definitivas del evento.
9	El software verifica que la fecha y hora no entren en conflicto con otros eventos definidos.
10	El Presidente confirma la programación final del evento.
11	El software registra la programación del evento EN DONDE
12	El software cambia el estado del evento a “Definido”.
13	El software muestra el mensaje “Evento definido correctamente.”
Postcondición	• Evento aprobado por el Presidente • Evento con fecha, hora y ubicación definidas • Evento con estado “Definido”
Excepciones	**Acción**
1	Línea 5: Si la propuesta es rechazada, el software registra la decisión y finaliza el proceso sin programar el evento.
2	Línea 8: Si la fecha u hora seleccionadas no son válidas, el software muestra el mensaje “La fecha u hora del evento no son válidas.”
3	Línea 9: Si existe conflicto con otro evento, el software muestra “La fecha y hora seleccionadas no están disponibles.”
4	Línea 10: Si el Secretario no confirma la programación, el proceso se cancela sin guardar cambios.
Comentarios	• Solo usuarios con rol Presidente pueden definir eventos • La aprobación de la propuesta es un paso obligatorio previo a la programación • La definición de fecha y hora del evento se realiza exclusivamente en este caso de uso

	• La programación del evento habilita los procesos posteriores de difusión y recordatorios

Caso de Uso Expandido - Consultar Proveedores

Nombre del Requerimiento	**CU-009 Consultar Proveedores**
Actor(es)	Presidente, Tesorero
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al presidente y al tesorero consultar el listado de proveedores disponibles para un evento, visualizar sus servicios, datos de contacto y antecedentes, con el fin de solicitar cotizaciones y evaluar opciones.
Precondición	• Usuario autenticado con rol presidente o Tesorero • Módulo “Definir Evento” accesible • Existen proveedores registrados en el software
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando el Usuario (Presidente o Tesorero) accede al módulo “Definir Evento”.
2	El Usuario selecciona un evento previamente creado o aprobado.
3	El software muestra la información básica del evento: Nombre del Evento, fecha, Lugar/Ubicación, cupo máximo, plazas confirmadas, plazas disponibles, presupuesto total .
4	El Usuario selecciona la opción “Consultar Proveedores”.
5	El software muestra la lista de proveedores registrados.
6	El software muestra información básica de cada proveedor (nombre, categoría, teléfono, email, servicios ofrecidos, dirección, calificación).
7	El Usuario aplica filtros por tipo de servicio (alimentación, sonido, decoración, transporte, etc.).
8	El Usuario aplica filtros por ubicación o ciudad (opcional).

9	El Usuario selecciona un proveedor específico.
10	El software muestra el perfil detallado del proveedor.
11	El software muestra datos de contacto del proveedor (teléfono, correo, dirección).
12	El software muestra el historial de eventos en los que participó el proveedor (opcional).
13	El Usuario revisa la información del proveedor.
14	El Usuario marca uno o más proveedores como candidatos para el evento.
15	El software registra los proveedores seleccionados como candidatos del evento.
16	El software muestra el mensaje “Proveedores consultados y seleccionados correctamente.”
Postcondición	• Proveedores visualizados y consultados • Proveedores candidatos asociados al evento • Información disponible para solicitar cotizaciones
Excepciones	**Acción**
1	Línea 5: Si no existen proveedores registrados, el software muestra el mensaje “No existen proveedores disponibles en el software.”
2	Línea 7–8: Si no existen proveedores que coincidan con los filtros aplicados, el software muestra el mensaje “No se encontraron proveedores para los criterios seleccionados.”
3	Línea 10: Si ocurre un error al cargar el perfil del proveedor, el software muestra el mensaje “Error al cargar la información del proveedor.”
4	Línea 15: Si ocurre un error al asociar proveedores al evento, el software muestra el mensaje “Error al registrar proveedores candidatos. Intente nuevamente.”
Comentarios	• Este caso de uso puede ser ejecutado tanto por el presidente como por el Tesorero • Ambos actores tienen los mismos permisos en esta funcionalidad • La información se usa para solicitar cotizaciones y evaluar costos • El software mantiene historial de proveedores por evento

Caso de Uso Expandido - Evaluar Costos

Nombre del Requerimiento	**CU-010 Evaluar Costos**
Actor(es)	Presidente y Tesorero

Prioridad	Alta
Descripción	Permite al presidente y al tesorero analizar y comparar las cotizaciones de los proveedores seleccionados para un evento, con el fin de estimar el costo total y apoyar la toma de decisiones financieras.
Precondición	• Usuario autenticado con rol Presidente o Tesorero • Existen proveedores candidatos asociados al evento • Caso de Uso “Registrar Cotizaciones”
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso comienza cuando el Usuario (Presidente o Tesorero) accede al módulo “Definir Evento”.
2	El Usuario selecciona un evento previamente definido.
3	El software muestra la información básica del evento: Nombre del Evento, fecha, Lugar/Ubicación, cupo máximo, plazas confirmadas, plazas disponibles, presupuesto total .
4	El Usuario selecciona la opción “Evaluar Costos”.
5	El software recupera las cotizaciones registradas para el evento.
6	El software muestra la lista de cotizaciones por proveedor y tipo de servicio.
7	El software muestra el monto de cada cotización.
8	El Usuario compara cotizaciones entre proveedores mostrando sus precios, servicios ofrecidos y direcciones .
9	El Usuario marca una o más cotizaciones como “Preferidas”.
10	El software en caso de escoger varias cotizaciones como “Preferidas” presenta un cuadro comparativo resaltando en color la cotización con el Precio más Bajo y la de Mejor Calificación
11	El software calcula el subtotal por categoría de servicio (alimentación, sonido, decoración, etc.). Subtotal_Cat = Suma(Cotizaciones_Preferidas_en_Categoría)
12	El software calcula el costo total estimado del evento, de la siguiente manera: Costo_Total = Σ Subtotales_Categoría.
13	El software realiza la Validación de Techo Financiero: El software compara el Costo_Total contra el Presupuesto_Total del evento.
14	El software muestra el Cuadro Comparativo de Costos: - Listado de proveedores preferidos. - Diferencia presupuestaria (Presupuesto - Costo_Total). - Indicador visual (Semáforo): Verde (Diferencia >= 0), Rojo (Diferencia < 0).
15	El tesorero y el Presidente escogen una cotización.
16	El software muestra el mensaje “Cotización elegida.”

Postcondición	• Costos totales y parciales calculados • Cotizaciones preferidas registradas • Información financiera disponible para la toma de decisiones
Excepciones	**Acción**
1	Línea 5: Si no existen cotizaciones registradas para el evento, el software muestra el mensaje “No existen cotizaciones disponibles para evaluar.”
2	Línea 9: Si ocurre un error en el cálculo del costo total, el software muestra el mensaje “Error al calcular el costo total del evento.”
3	Línea 15: Si ocurre un error al seleccionar cotización, el software muestra el mensaje “Error al registrar cotización. Intente nuevamente.”
Comentarios	• Este caso de uso puede ser ejecutado por el Presidente y el Tesorero • Incluye el análisis comparativo de cotizaciones • La información resultante apoya la planificación financiera del evento • Este caso de uso es incluido por “Registrar Cotizaciones” y puede extender “Consultar Proveedores”

Caso de Uso Expandido - Registrar Cotizaciones

Nombre del Requerimiento	**- RF ~~CU~~-011 Registrar Cotizaciones**
Actor(es)	Tesorero
Prioridad	Alta
Descripción	Permite al tesorero registrar en el software las cotizaciones obtenidas de distintos proveedores para un evento, con el fin de disponer de información financiera para su posterior evaluación.
Precondición	• Usuario autenticado con rol Tesorero • ~~Existen proveedores disponibles en el software o consultados previamente~~ RF 10 INGRESAR PROVEEDORES • ~~Evento previamente definido~~ RF …….
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El ~~caso de uso~~ comienza cuando el Tesorero accede al módulo “Definir Evento”.

2	El Tesorero selecciona un evento previamente definido.
3	El software muestra la información básica del evento: Nombre del Evento, fecha, Lugar/Ubicación, cupo máximo, plazas confirmadas, plazas disponibles, presupuesto total .
4	El Tesorero Selecciona la opción “Registrar Cotizaciones”.
5	El software muestra la lista de proveedores disponibles asociados al tipo de servicio requerido.
6	El tesorero selecciona un proveedor.
7	El tesorero ingresa los datos del formulario de registro de cotización: (proveedor, tipo de servicio, descripción, monto, moneda, fecha de validez y observaciones).
8	El software debe calcular el Costo por Persona de esa proforma: Monto_Total / Aforo_Evento.
9	El tesorero confirma el registro de la cotización.
10	El software valida que todos los campos estén completos.
11	El software valida que el monto sea un valor numérico positivo.
12	El software valida que la fecha sea posterior a la fecha actual.
13	El software muestra el mensaje “Cotización registrada correctamente.”
14	El software actualiza la lista de cotizaciones del evento EN UNA BD
15	El Usuario decide registrar otra cotización (opcional).
16	El software mantiene al Usuario en la pantalla de registro de cotizaciones.
Postcondición	• ~~Cotización registrada y asociada al evento~~ RF …… ~~• Lista de cotizaciones actualizada~~ ~~• Información disponible para Evaluar Costos~~
Excepciones	**Acción**
1	Línea 5: Si no existen proveedores disponibles, el software debe permitir registrar proveedores ~~muestra el mensaje “No existen proveedores registrados~~. Debe consultar o registrar proveedores primero.”
2	Línea 10: Si existen campos vacíos, el software muestra el mensaje “Complete todos los campos.”
3	Línea 11: Si el monto ingresado no es válido, el software muestra el mensaje “El monto debe ser un valor numérico positivo.”
4	Línea 12: Si la fecha de validez es anterior o igual a la fecha actual, el software muestra el mensaje “La fecha de validez debe ser posterior a la fecha actual.”
5	Línea 13: Si ocurre un error al guardar la cotización, el software muestra el mensaje “Error al registrar la cotización. Intente nuevamente.”

Comentarios	• Este caso de uso puede ser ejecutado por el Tesorero • Puede extender al caso de uso “Consultar Proveedores” cuando no existan proveedores adecuados • Las cotizaciones se asocian siempre a un evento específico

Caso de Uso Expandido - Registrar Asistencia

Nombre del Requerimiento	**CU-012 Registrar Asistencia**
Actor(es)	Presidente
Prioridad	Media
Descripción	Permite al presidente registrar la asistencia real de los socios y acompañantes el día del evento, mediante registro manual, para controlar quiénes asistieron efectivamente y generar datos reales de participación.
Precondición	• Evento con estado “Difundido” • Evento en la fecha programada • Existen confirmaciones de asistencia registradas (CU-005) • Usuario con rol Presidente autenticado en el software
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso inicia cuando el presidente accede al módulo “Ejecutar Evento”.
2	El presidente selecciona el evento activo del día.
3	El software muestra la lista de socios confirmados y no confirmados.
4	El presidente selecciona la opción “Registrar Asistencia”.
5	El software habilita el modo de registro manual.
6	El presidente escanea el código QR de un socio o acompañante.
7	El software valida que el QR corresponda al evento seleccionado.
8	El software marca al socio o acompañante como “Presente”.
9	El software registra la fecha y hora exacta de ingreso.

10	El software actualiza en tiempo real el contador de asistentes presentes.
11	El presidente registra manualmente la asistencia de un participante sin QR
12	El software solicita identificación del socio o acompañante.
13	El presidente ingresa los datos requeridos.
14	El software valida la existencia del registro en la lista de confirmados.
15	El software marca al participante como “Presente (manual)”.
16	El software guarda el responsable que realizó el registro.
17	El presidente repite el proceso para los demás asistentes.
18	El presidente finaliza el registro de asistencia.
19	El software consolida la lista final de presentes.
20	El software calcula la tasa de participación (presentes / confirmados × 100).
21	El software muestra un resumen de asistencia del evento.
Postcondición	• Asistencia real registrada • Lista final de presentes consolidada • Contador de asistentes actualizado • Tasa de participación calculada • Datos disponibles para el cierre del evento
Excepciones	**Acción**
1	Línea 7: Si el QR no corresponde al evento, el software muestra “QR inválido para este evento” y no registra la asistencia.
2	Línea 7: Si el QR ya fue utilizado, el software muestra “Asistencia ya registrada para este participante”.
3	Línea 14: Si el participante no existe en la lista de confirmados, el software muestra “Participante no registrado previamente” y solicita confirmación manual.
4	Línea 12: Si los datos ingresados manualmente no coinciden con ningún socio, el software muestra “Socio no encontrado” y no registra la asistencia.
5	Línea 18: Si el presidenteintenta cerrar el registro con cero asistentes, el software muestra advertencia de confirmación.
Comentarios	• Se permite registrar asistencia manual. • El QR es único por socio y evento • Se mantiene trazabilidad de quién registró cada asistencia • Los datos se usan luego para el reporte de participación y la liquidación

Caso de Uso Expandido - Cerrar Evento

Nombre del Requerimiento	**CU-013 Cerrar Evento**

Actor(es)	Presidente
Prioridad	Media
Descripción	Permite al Presidente cerrar formalmente un evento una vez finalizadas todas las actividades, consolidando la asistencia real, registrando incidencias y dejando el evento listo para la liquidación financiera.
Precondición	• Evento con estado “En ejecución” • Fecha y hora del evento alcanzadas o superadas • Asistencia real registrada (CU-Registrar Asistencia) • Usuario con rol Presidente autenticado
Secuencia normal	**Acción (Actor / software)**
1	El caso de uso inicia cuando el presidente accede al módulo “Ejecutar Evento”.
2	El presidente selecciona el evento activo que desea cerrar.
3	El software muestra el resumen del evento: asistencia real, confirmados, gastos registrados e incidencias.
4	El presidente selecciona la opción “Cerrar Evento”.
5	El software solicita confirmación para el cierre definitivo del evento.
6	El presidente confirma la acción de cierre.
7	El software valida que exista al menos un registro de asistencia real.
8	El software valida que todos los gastos pendientes hayan sido registrados.
9	El software valida que el evento no haya sido cerrado previamente.
10	El software consolida la lista final de asistentes presentes.
11	El software calcula la tasa final de participación (presentes / confirmados × 100).
12	El software registra la fecha y hora exacta de cierre.
13	El software bloquea la edición de asistencia y datos operativos del evento.
14	El software habilita el caso de uso “Generar Liquidación del Evento”.
15	El software genera automáticamente el reporte de asistencia final.
16	El software muestra un mensaje: “Evento cerrado exitosamente”.
Postcondición	• Asistencia final consolidada • Tasa de participación calculada • Evento habilitado para liquidación financiera

Excepciones	Acción
1	Línea 7: Si no existe ninguna asistencia registrada, el software muestra “No se puede cerrar el evento sin registrar asistencia”.
2	Línea 8: Si existen gastos pendientes por registrar, el software muestra “Existen gastos no registrados. Complete el registro antes de cerrar el evento”.
3	Línea 9: Si el evento ya está cerrado, el software muestra “El evento ya fue cerrado previamente”.
4	Línea 6: Si el presidente cancela la confirmación, el software no realiza ningún cambio y regresa al resumen del evento.
Comentarios	• El cierre del evento es irreversible • Al cerrar el evento se bloquean todos los datos operativos • Este paso habilita la generación de la liquidación financiera

5. Lista de Requerimientos No Funcionales

Id	NF-01 Compatibilidad con dispositivos móviles
Versión	1.1
Fecha	25/1/2026
Solicitante	Tesorero del club
Descripción	El software debe ser compatible con dispositivos que operen bajo el software operativo Android 8.0 (Oreo / API level 26) o versiones superiores. El hardware mínimo requerido incluye 2 GB de memoria RAM y un procesador con frecuencia de reloj de 1.5 GHz. La aplicación debe ocupar un espacio máximo de 150 MB en el almacenamiento interno.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde la primera versión operativa de la aplicación
Comentarios	Se define Android 8.0 y 2GB de RAM como base para asegurar que socios con dispositivos de hace 5 o 6 años (gamas medias-bajas) puedan utilizar la herramienta sin lentitud.

Id	NF-02 Usabilidad para adultos mayores
Versión	1.1
Fecha	25/1/2026
Solicitante	Usuarios del software

Descripción	El diseño de la interfaz debe cumplir con los siguientes criterios técnicos de accesibilidad: 1. Tipografía: Tamaño de fuente mínimo de 18 puntos para cuerpos de texto y 22 puntos para títulos. 2. Contraste: Relación de contraste de color de al menos 4.5:1 (estándar WCAG 2.1 AA). 3. Botones: Área de interacción mínima de 56x56 dp (píxeles independientes de densidad).
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde la primera versión de la aplicación
Comentarios	Estos criterios permiten realizar pruebas de usabilidad mediante el "Test de Tareas", donde el 90% de la muestra (socios retirados) debe completar una acción sin asistencia externa en menos de 2 minutos.

Id	NF-03 Disponibilidad en Redes de Baja Conectividad
Versión	1.1
Fecha	25/1/2026
Solicitante	Socios y tesorero
Descripción	El software debe garantizar la operatividad bajo redes móviles 2G/3G (Edge/GPRS) con una velocidad de transferencia mínima de 128 kbps. Se deben aplicar las siguientes métricas: 1. Caché Local: Los datos de eventos ya consultados deben estar disponibles en modo Offline (sin conexión). 2. Tiempo de Carga: El contenido de texto debe cargar en menos de 3 segundos bajo la velocidad mínima mencionada. 3. Optimización: Las imágenes deben comprimirse automáticamente a un peso máximo de 100 KB por archivo al ser transmitidas por red de datos.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Antes de la publicación de la aplicación
Comentarios	Se define "uso básico" como la capacidad de visualizar el calendario y detalles de eventos. Se utilizarán simuladores de red para verificar que la app no se bloquee ante latencias superiores a 1000ms.

Id	NF-04 Seguridad de la información
Versión	1.0

Fecha	20/1/2026
Solicitante	Presidente
Descripción	La aplicación móvil debe proteger la información de los usuarios mediante autenticación segura y encriptación de contraseñas.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde el inicio del uso de la aplicación
Comentarios	Se manejan datos personales y financieros sensibles.

Id	NF-05 Control de acceso por roles
Versión	1.0
Fecha	20/1/2026
Solicitante	Presidente
Descripción	La aplicación móvil debe permitir el acceso a las funcionalidades según el rol del usuario asignado en el software.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde la primera versión funcional
Comentarios	Los roles incluyen socio, tesorero, presidente y secretario.

Id	NF-06 Rendimiento de la aplicación
Versión	1.0
Fecha	20/1/2026
Solicitante	Usuarios del software
Descripción	La aplicación móvil debe responder a las acciones del usuario en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Durante las pruebas de la aplicación
Comentarios	Evita demoras que afecten la experiencia del usuario.

Id	NF-07 Compatibilidad con versiones de Android
Versión	1.0
Fecha	20/1/2026
Solicitante	Equipo de desarrollo
Descripción	La aplicación móvil debe ser compatible con versiones de Android a partir de Android 9.
Importancia	Deseable
¿Cuándo debe estar listo?	Antes del despliegue final
Comentarios	Permite mayor alcance de usuarios sin complejidad técnica elevada.

Id	NF-08 Mantenibilidad de la aplicación
Versión	1.0
Fecha	20/1/2026
Solicitante	Equipo de desarrollo
Descripción	La aplicación móvil debe desarrollarse con una arquitectura simple y código mantenible para facilitar futuras mejoras.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Durante el desarrollo de la aplicación
Comentarios	El proyecto es desarrollado por estudiantes universitarios.

Id	NF-09 Fiabilidad del sistema
Versión	1.0
Fecha	20/1/2026
Solicitante	Equipo de desarrollo
Descripción	La aplicación móvil debe manejar de forma controlada los errores de comunicación con el servidor y la ausencia de datos, garantizando que la aplicación continúe operativa y muestre mensajes claros al usuario sin pérdida de información.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Durante el desarrollo de la aplicación
Comentarios	Se debe mostrar mensajes de error amigables y utilizar valores por defecto cuando sea necesario,

Id	NF-10 Políticas de uso del sistema
Versión	1.0
Fecha	20/1/2026
Solicitante	Equipo de desarrollo
Descripción	La aplicación móvil debe mostrar y permitir el acceso a una política básica de uso del sistema, donde se indiquen las normas generales de utilización y responsabilidades del usuario.
Importancia	Importante
¿Cuándo debe estar listo?	Durante el desarrollo de la aplicación
Comentarios	Se implementará una política general y sencilla, adecuada a un entorno académico y de aprendizaje.